

***Universitatea Ovidius din Constanta
Facultatea de Matematica si Informatica
Specializarea Informatica***

Ingineria sistemelor software

Curs 6

Conf. univ. dr. Crenguta M. Puchianu
2020



Analiza cerintelor software.

Diagrama de context



Diagrama de context

Diagrama de context este realizata din doua puncte de vedere:

- functional: sistemul este descris ca un caz de utilizare software;
- structural: sistemul este descris ca o clasa ale carei operatii sunt operatii de sistem.

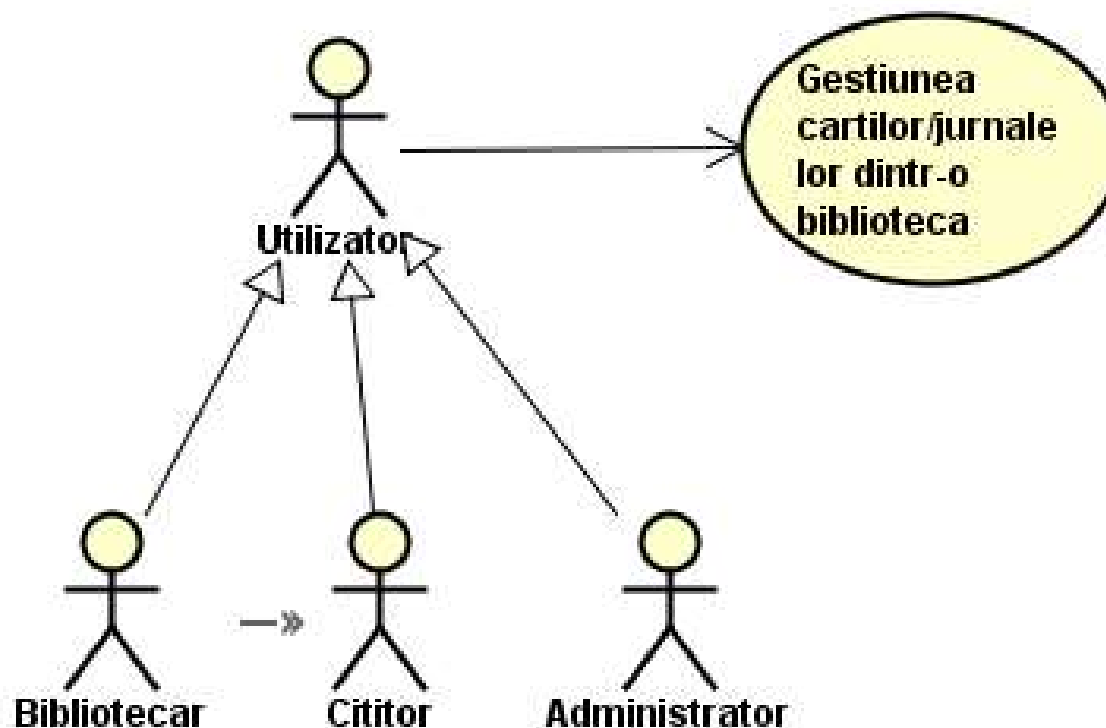
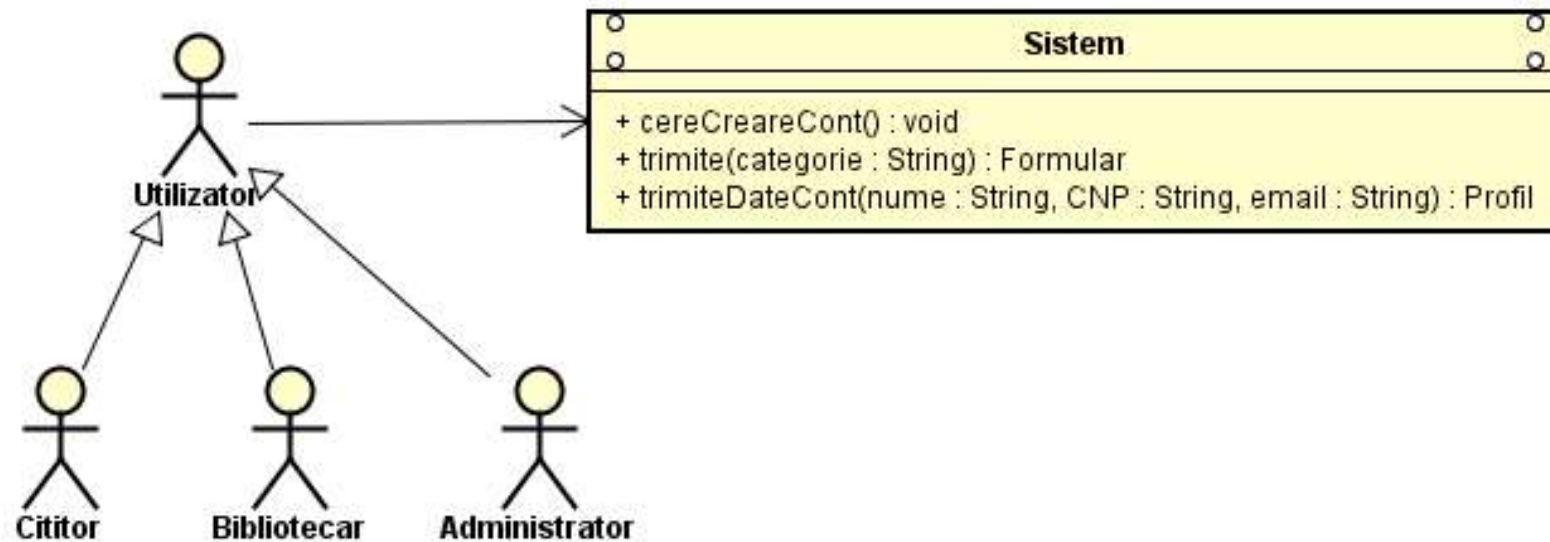


Diagrama de context din pdv structural (cont)



Analiza cerintelor software. Modelul domeniului



Modelul domeniului

Acest model conține tipurile de informații persistente importante la nivelul întreprinderii și care sunt partajate de mai multe domenii, împreună cu relațiile dintre ele.

Exemple:

- producători și consumatori de informații și cunoștințe (clienți, furnizori),
- structuri de date complexe (rapoarte, statistici),
- evenimente (contracte, comenzi),
- roluri administrative (director de vânzări, manager, etc.),
- unități organizative (marketing, producție),
- locuri (locuri de producție) și
- informații structurate (dosarul unui angajat).



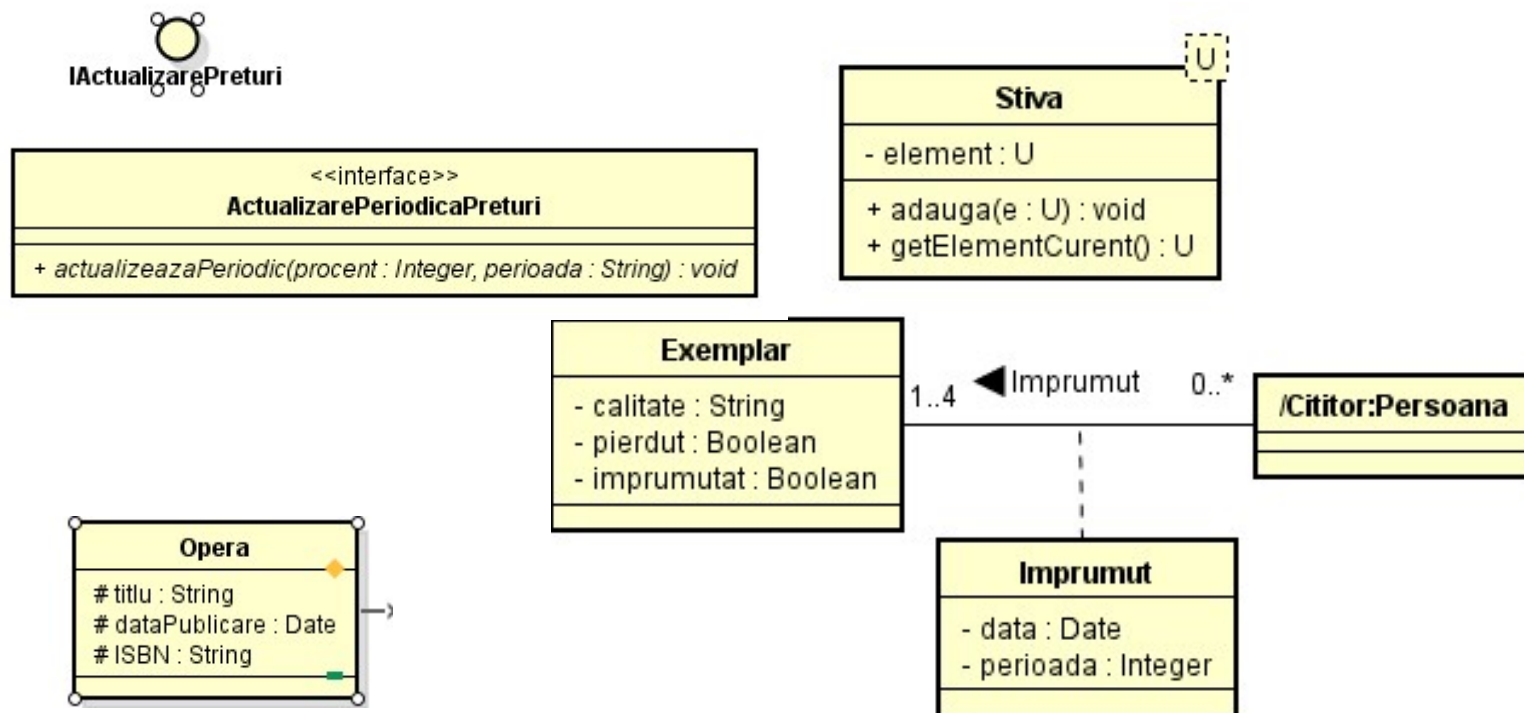
Diagrama UML de clase

Noțiune	Semantica
Clasă	Este un descriptor pentru un set de obiecte cu proprietăți (atribute) similare, cu același comportament (operații), cu aceleași relații cu alte obiecte și cu o aceeași semantică. O clasă are un nume unic în container-ul său (pachet sau altă clasă), are o vizibilitate și o multiplicitate.
Atribut	Describe valorile pe care le poate lua obiectele clasei ce-l conține. O clasă formează un spațiu de nume pentru attributele sale.
Tip de date	Este un clasificator ale cărui instanțe sunt valori, adică nu au identitate. Astfel două apariții ale aceleași valori nu pot fi diferențiate. De obicei, un tip de date este folosit pentru specificarea tipului unui atribut.
Operație	Este o specificație a unei transformări a stării obiectului țintă (și posibil asupra stării celorlalte obiecte care folosesc obiectul respectiv) sau o accesare ce returnează o valoare apelantului operației. O operație poate fi implementată ca o metodă sau ca un apel de eveniment ce determina o tranziție în mașina de stări a unui obiect activ.



Diagrama UML de clase (cont.)

Noțiune	Semantica
Interfață	Este descrierea comportamentului obiectelor fără să conțină starea sau implementarea lor; conține numai operații.
Clasa template	Clasa descrisa incomplet. Informatiile lipsa sunt specificate prin parametri.
Clasa-asociere	Clasa care provine dintr-o asociere, despre care trebuie sa memoram date/informatii



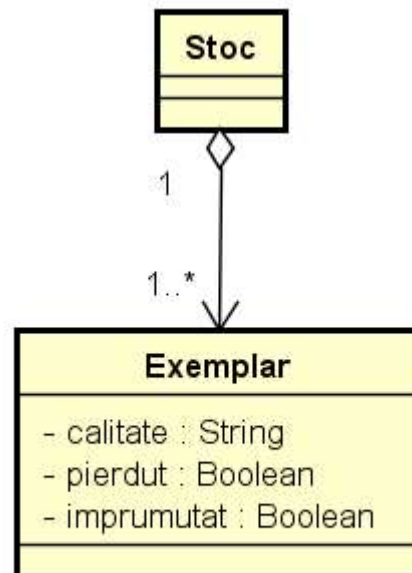
Categorii de relatii de asociere

Categorie	Exemple
A este o parte fizica a lui B	Tulpina-Floare, Cadru-Fereastră
A este o parte logica a lui B	Articol-Vanzare
A este continut fizic in B	Stoc-Magazin
A este continut logic in B	DescriereProdus-Catalog
A este o descriere a lui B	DescriereProdus-Produs
A este un element al tranzactiei sau raportului B	Articol-Vanzare
A este cunoscut/inregistrat/logat/raportat/capturat in B	Vanzare - Chitanta
A este un membru al lui B	Ministru –Guvern, Profesor - Departament
A este o suborganizatie a lui B	Departament Salarizare - Universitate
A utilizeaza-gestioneaza B	Persoana-Masina
A comunica cu B	Profesor-Student
A este corelat cu B	Client-Vanzare
A este o tranzactie corelata cu alta tranzactie	Rezervare-Cumparare
A succede B	Inchiriere-Rezervare



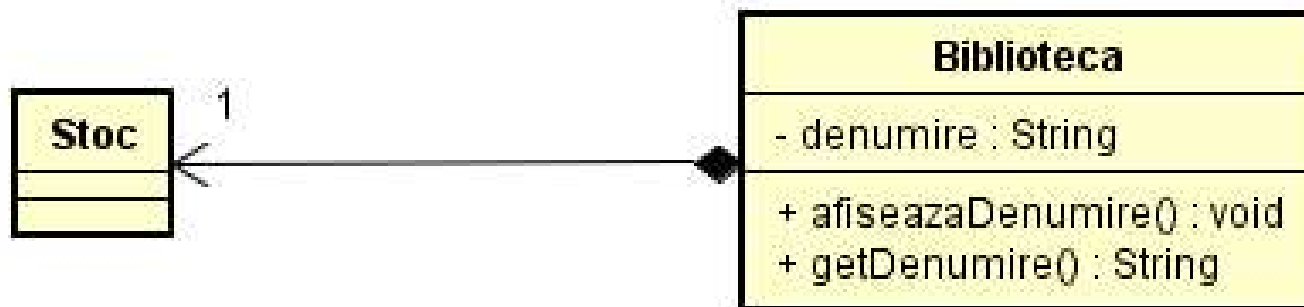
Relatia de agregare

- ❑ Relatia de agregare = asociere binară ce specifică o relație întreg-parte (tranzitivă și anti-simetrică) dintre un agregat și o parte constituentă.
- ❑ O parte poate aparține mai multor agregări și poate exista în afara relației de agregare.
- ❑ Exemplu:

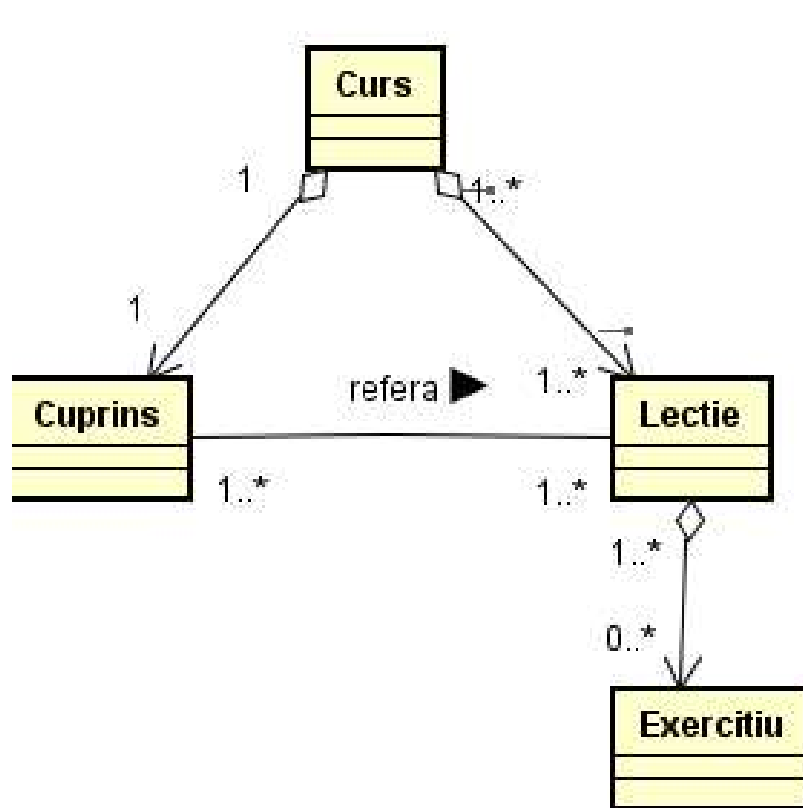


Relatia de compozitie

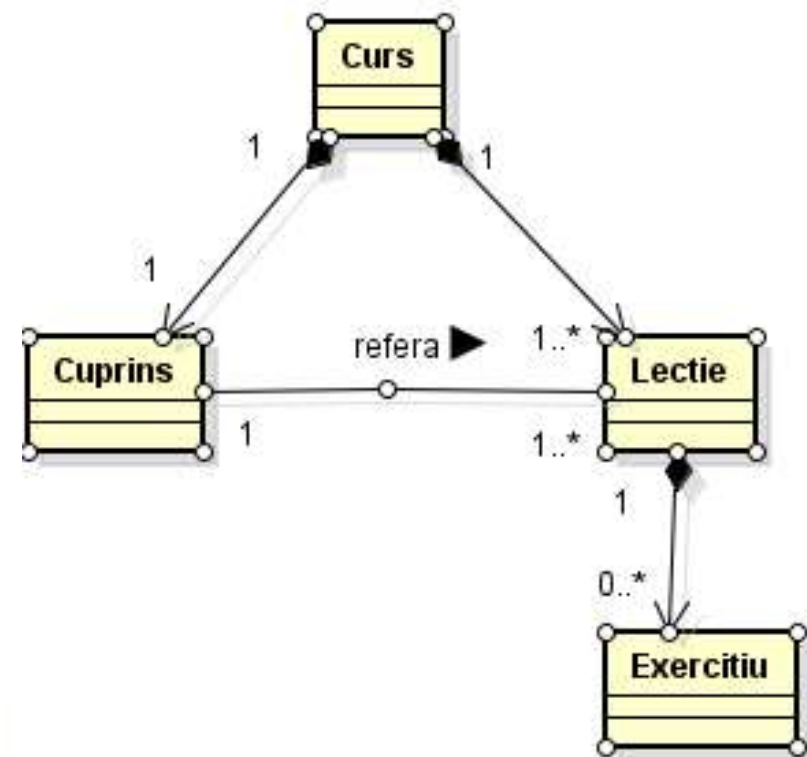
- ❑ Relatia de compozitie = o formă puternică de agregare, în sensul că verifică următoarele constrângeri:
 - ❑ un obiect poate fi parte a unei singure compoziții și
 - ❑ obiectul compus are responsabilitatea creării și distrugerii tuturor părților sale.
- Obiectele parte nu pot fi mutate dintr-un obiect compus la altul.
- ❑ Exemplu:



Relatia de agregare vs Relatia de compozitie



- Reutilizarea obiectelor parte
-
-



- Unicitate obiectelor parte
-
-

